

Знакоположительные числовые ряды

Понятие числового ряда

Числовым рядом называется выражение вида:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

где $a_1, a_2, \dots, a_n$ — последовательность чисел, $a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

a_n — **п-й член ряда**. Аналитическое выражение п-го члена в виде формулы называется **общим членом ряда**.

- Ряд называется **знакопостоянным**, если все его члены имеют одинаковый знак.
- Ряд называется **знакопеременным**, если члены ряда имеют различные знаки.
- Ряд называется **знакоположительным**, если все члены ряда положительны.

Сходимость ряда

Сумма первых n членов ряда:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

называется его **п-й частичной суммой**.

Ряд называется сходящимся, если последовательность (S_n) его частичных сумм имеет предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

Значение S называется **суммой ряда**, что записывают:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

Если для последовательности (S_n) предел при $n \rightarrow \infty$ не существует или он бесконечно большой, то ряд называется **расходящимся**. Расходящийся ряд суммы не имеет.

Остаток ряда

Ряд:

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

который получается из исходного отбрасыванием первых n последовательных членов, называется **n -м остатком ряда**.

Если ряд сходится (расходится), то и любой его остаток сходится (расходится).

Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся к суммам S_1 , S_2 соответственно, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (c_1 a_n + c_2 b_n)$ сходится к сумме $c_1 S_1 + c_2 S_2$, где $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Необходимый признак сходимости (НПС)

Теорема. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то его общий член стремится к нулю при неограниченном возрастании n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Следствие. Если общий член ряда не стремится к нулю при неограниченном возрастании n , т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, то ряд **расходится**.

Исследование ряда на сходимость целесообразно начинать с необходимого условия сходимости. В случае его выполнения исследование продолжается с помощью достаточных признаков сходимости.

Ряды-эталоны

1. Геометрический ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^n + \dots$$

- При $|q| < 1$ — **сходится**
- При $|q| \geq 1$ — **расходится**

2. Ряд Дирихле

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$

- При $p > 1$ — **сходится**
- При $p \leq 1$ — **расходится**

3. Гармонический ряд (частный случай ряда Дирихле при $p = 1$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

— **расходится**.

Достаточные признаки сходимости знакоположительных рядов

Признак сравнения (ПС)

Пусть заданы два знакоположительных ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad (2)$$

для которых, начиная с некоторого n ($n \in \mathbb{N}$), выполняется условие $a_n \leq b_n$. Тогда:

1. Из сходимости ряда (2) следует сходимость ряда (1).
 2. Из расходимости ряда (1) следует расходимость ряда (2).
-

Предельный признак сравнения (ППС)

Если для знакоположительных рядов (1) и (2) существует конечный:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = C \neq 0$$

то эти ряды одновременно сходятся или одновременно расходятся.

Сравнение исследуемых рядов производится обычно с **рядами-эталоны**.

Признак Д'Аламбера (ПД)

Пусть для знакоположительного ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ существует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = C$$

Тогда:

1. При $C < 1$ — ряд **сходится**.

2. При $C > 1$ — ряд **расходится**.

⚠ При $C = 1$ признак Д'Аламбера не даёт ответа — используют другие признаки.

Предельный признак Коши (ППК)

Пусть для знакоположительного ряда существует:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = C$$

Тогда:

1. При $C < 1$ — ряд **сходится**.
2. При $C > 1$ — ряд **расходится**.

При использовании предельного признака Коши полезна формула:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

⚠ При $C = 1$ предельные признаки Д'Аламбера и Коши не дают ответа. В этом случае сходимость ряда исследуют по другим признакам.

Интегральный признак Коши (ИПК)

Ряд с положительными монотонно убывающими членами $a_n = f(n)$ **сходится (расходится)** тогда и только тогда, когда несобственный интеграл:

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

сходится (расходится), где $f(x)$ — непрерывная убывающая функция.

Примеры

Пример 1. Найти сумму ряда

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Разложим общий член на простые дроби:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1) + Bn}{n(n+1)}$$

Приравнявая коэффициенты: $A = 1$, $B = -1$. Тогда:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Частичная сумма (телескопическая):

$$S_n = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

Данный ряд **сходится** к сумме $S = 1$.

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{4}{4n^2 + 4n - 3}$$

Разложим: $4n^2 + 4n - 3 = (2n + 3)(2n - 1)$, тогда:

$$\frac{4}{(2n+3)(2n-1)} = \frac{A}{2n-1} + \frac{B}{2n+3}$$

Решение системы: $A = 1$, $B = -1$. Тогда:

$$\frac{4}{(2n+3)(2n-1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+3}$$

Выписываем члены:

n	a_n
a_2	$\frac{1}{3} - \frac{1}{7}$
a_3	$\frac{1}{5} - \frac{1}{9}$
a_4	$\frac{1}{7} - \frac{1}{11}$
a_5	$\frac{1}{9} - \frac{1}{13}$

$$S_n = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{4}{3}$$

Данный ряд **сходится** к сумме $S = \frac{4}{3}$.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9^n}$$

Это геометрический ряд со знаменателем $q = \frac{1}{9} < 1$.

$$S = \frac{b_1}{1-q} = \frac{1/9}{1-1/9} = \frac{1}{8}$$

Данный ряд **сходится** к сумме $S = \frac{1}{8}$.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Преобразуем: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln \frac{n+1}{n} = \ln(n+1) - \ln n$

$$S_n = -\ln 2 + \ln(n+2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

Данный ряд **расходится**.

Пример 2. Необходимый признак сходимости

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 - 5}{5n^2 + n - 7}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 5}{5n^2 + n - 7} = \frac{1}{5} \neq 0$$

Ряд **расходится** (НПС не выполняется).

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \lg\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lg\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \lg 1 = 0 \quad \checkmark$$

НПС выполняется $\rightarrow$ продолжаем исследование. Оценим частичную сумму:

$$S_n = a_1 + \dots + a_n = -\lg 2 + \lg(n+2) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

Ряд **расходится** (несмотря на то, что НПС выполняется).

Пример 3. Признаки сравнения

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7n}{(9n+1) \cdot 11^n}$$

Сравниваем с геометрическим рядом $\sum \frac{1}{11^n}$, $q = \frac{1}{11} < 1$.

Заметим: $a_n = \frac{7n}{(9n+1) \cdot 11^n} < \frac{1}{11^n} = b_n$

По признаку сравнения ряд **сходится**.

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$$

Сравниваем с гармоническим рядом $\sum \frac{1}{n}$.

Заметим: $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$ при $n \geq 2$

По признаку сравнения ряд **расходится**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{3n^4 - n + 5}$$

Применяем ППС с рядом Дирихле $\sum \frac{1}{n^2}$ ($p = 2 > 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 1)/(3n^4 - n + 5)}{1/n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + n^2}{3n^4 - n + 5} = \frac{1}{3} \neq 0$$

Конечный ненулевой предел — ряды ведут себя одинаково. Ряд **сходится**.

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n + \ln n}$$

Применяем ППС с гармоническим рядом:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n + \ln n)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + \ln n} = 1 \neq 0$$

Ряд **расходится**.

Пример 4. Признак Д'Аламбера

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{7^{n+1}}$$

$$a_n = \frac{n^3}{7^{n+1}}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^3}{7^{n+2}}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{7^{n+2}} \cdot \frac{7^{n+1}}{n^3} = \frac{1}{7} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 = \frac{1}{7} < 1$$

Ряд **сходится**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{3^n(n+1)}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)! \cdot 3^n(n+1)}{3^{n+1}(n+2)(2n)!} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)(n+1)}{n+2} = +\infty > 1$$

Ряд **расходится**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(2n+3)!} \cdot \frac{(2n+1)!}{2^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+2)(2n+3)} = 0 < 1$$

Ряд **сходится**.

Пример 5. Признак Коши

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-2} \right)^n$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-2} = \frac{2}{3} < 1$$

Ряд **сходится**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln^n(n^2+1)$$

$$a_n = \ln^n(n^2+1), \quad C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^2+1) = +\infty > 1$$

Ряд **расходится**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \frac{1}{2} \cdot e^{-1} = \frac{1}{2e} < 1$$

Ряд **сходится**.

Пример 6. Интегральный признак Коши

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ — непрерывная убывающая функция на $[2, +\infty)$.

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \ln x \Big|_2^b = +\infty$$

Интеграл расходится $\rightarrow$ ряд **расходится**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \ln n}{n(1 + \ln^2 n)}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{2 \ln x}{x(1 + \ln^2 x)} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(1 + \ln^2 x) \Big|_1^b$$

Вычисление даёт: $\lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{1 + \ln^2 b} + \frac{1}{1 + \ln^2 1} \right) = 0 + 1 = 1$

Интеграл сходится $\rightarrow$ ряд **сходится**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{14n + 1}{7n^2 + n - 1}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{14x + 1}{7x^2 + x - 1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(7x^2 + x - 1) \Big|_1^b = +\infty$$

Интеграл расходится $\rightarrow$ ряд **расходится**.

Пример 7*. Приближённое вычисление суммы ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ с точностью до } 0,1$$

Оценка остатка ряда через интеграл:

$$R_n \leq \int_n^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n}$$

$$R_n \leq \int_{n+1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n+1}$$

Чтобы обеспечить точность 0,1:

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{10} \implies n \geq 10$$

Берём 10 членов ряда:

$$S \approx \frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \frac{1}{36} + \frac{1}{49} + \frac{1}{64} + \frac{1}{81} + \frac{1}{100} \approx 1,6$$

Домашнее задание

Задание 1. Необходимый признак сходимости

Напишите пять первых членов ряда и проверьте НПС:

1. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3n-1}{n(2n-3)}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7n}{\sqrt{3n^2+1}}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{2}{n}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!(n+1)!}{n!(n+1)!}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{2^n}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n-1}(2n-1)!}$

Задание 2. Признаки сравнения

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 11^n}$

2. $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n-3}}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n+2}$

4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{5n-7}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2-1}{5n^4+2}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+8)^3}$

Задание 3. Признак Д'Аламбера

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{5^n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^{n/2}}{\sqrt{n+3}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(n+1)!}{(n+5) \cdot 3^{n+1}}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{3n}}{(3n)!}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^{7n+1}}{5^{5n-2}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+2)!}{(4n-1)!}$

Задание 4. Признак Коши

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{11n-3} \right)^n$
2. $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{2n^2+1}{n-3} \right)^{n^2}$
3. $\sum_{n=8}^{\infty} \frac{5^n}{(n-7)^n}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{7n^2-1}{3n^2-5} \right)^{n^2}$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n-1)^n}{125^n}$
6. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{5}{7n+1} - \frac{1}{2n+7} \right)^n$

Задание 5. Интегральный признак

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^2+5}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{\sqrt{7n+1}}$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{(5n+2)^3}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2+9}$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{13 \ln n}{n}$
6. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{7}{3n-2}$

Задание 6. Найти сумму ряда

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+1)}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{7n+2} - \frac{3}{7n+5} \right)$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(3n-4)(3n-1)}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{4}{4n^2 + 4n - 3}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{25n^2 - 5n - 6}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{11 \cdot 4^{n+1} + 35 \cdot 5^n}{13 \cdot 16^n}$ (примечание: уточните формулу из оригинала)

Задание 7. Признаки сравнения (продвинутый уровень)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+5)^{n-1}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1} \cdot 5n}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7}{\ln(5n-7)}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{3^n - 1}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^5} \cdot 2n^4}$

Задание 8. Признак Д'Аламбера (продвинутый)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1} \cdot 3\sqrt[3]{n^3 + 6}}{(n-6)!}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n^2 - 2) \cdot 7^n}{(n+1) \cdot 3^{n/2}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+1)!}{(n+3)! \cdot 13^{n+2}}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3 - 5 + 7n}{15(n^2 + 4)^3}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4n)!}{n^{3n}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(7n+13)(3n+2)!}{n^7}$

Задание 9. Признак Коши (продвинутый)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{7n+1}{11n-3} \right)^{-3n}$

2. $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{n-3} \right)^{n^2}$
3. $\sum_{n=8}^{\infty} \left(\frac{n-7}{n+5} \right)^{n^2}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2n^2-1}{3n^2-5} \right)^{n^2}$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)^{n^3}}{5^n \cdot n^{n^3}}$
6. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7^n}{\ln^n(3n-2)}$

Задание 10. Интегральный признак (продвинутый)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6n}{3n^2-5}$
2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5 \ln n}{\sqrt{7 \ln^2 n + 1}}$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{(5n-2) \ln(5n-2)}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{7n^4+25}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{4n^2}$
6. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{n^2-n-2}$

Задание 11. Ряды с положительными членами (смешанный)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{7n^5 + \sqrt[5]{2n-1}}}{7 + 19^n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3 \sin^2 n}{\sqrt[3]{3n^{81} - 2}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9n^7 + \sqrt[7]{2n-1}}{3n^{13} + \sqrt[9]{n+1} \cdot n^3}$
4. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{n \sqrt[3]{\ln^2 n \cdot \ln(n-1)}}$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos^{2n} \pi n^3}{\sqrt[3]{n^{10}}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n + \sqrt[5]{3n-1})(2n)!}{(9n+12)(3n)!}$
7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{7n^n}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7n(n+1)^3}{n^2+1} \right)^{n^3}$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{35^n - 23^n}{7 \cdot 15^n}$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+n^3)(\arctg n + 1)^2}$$

Задание 12. Найти сумму ряда (продвинутый)

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \ln^{3n} \frac{7}{5}$$

$$2. \sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{12}{2(2n+1)} + \frac{1}{2} \right)$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{n(n-1)(n+1)}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+5} \right)$$

$$5. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{3n+1} \cdot 5^{n+2}}{19^n \cdot 2^{n+1}}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 6n + 6}{n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n}$$

$$7. -\frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{25} + \frac{1}{2} + \frac{7}{1} - \frac{1}{8} + \frac{1}{1} + \frac{1}{6} - \frac{1}{2} + \frac{5}{1} \quad (\text{сумма уточняется по оригиналу})$$

Задание 13. Ряды с положительными членами (сложные)

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{2n^3}{\sqrt{|3n^4 - \sin\left(\frac{\pi^2}{n^2+1}\right)|}}$$

$$2. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n^2 (\sin^2 \frac{2\pi}{n} + 1)}$$

$$3. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2 \operatorname{tg}\left(\frac{6n^2+1}{n^2+5}\right)}{\ln\left(\frac{11n-1}{5+3n}\right)}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{1-\frac{1}{\ln(n+1)}}}{11n^{11} + 115}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{(4n-2n+1)(2n)!}}{2(2n+1) \cdot 15(3n)!}$$

$$6. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3 \ln n}{\sqrt[3]{n^2 - 1}}$$

$$7. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{\sqrt[3]{n^{11} + 1}}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2}{7n^3 - \arcsin \frac{1}{n}}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \sin \frac{2\pi}{3^n}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7n + 9 \cdot \sqrt[3]{2n+1}}{n^3 \cdot \sqrt[3]{n+1} \cdot \sqrt[6]{3n-2}} \right)^{n^3}$$